



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 0: Piețele financiare în 2026



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- AP: Authorised Participant (participant autorizat)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ASE: Academia de Studii Economice din București
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIS: Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CCP: Central CounterParty (contraparte centrală)
- CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CRIX: CRYPTO Index (indicele pieței crypto)
- EBA: European Banking Authority (Autoritatea Bancară Europeană)
- EMH: Efficient Market Hypothesis (ipoteza pieței eficiente)
- ESMA: European Securities and Markets Authority (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ETP: Exchange-Traded Product (produs tranzacționat la bursă)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GENIUS: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (Act) (legea americană privind stablecoin-urile)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HFT: High-Frequency Trading (tranzacționare de înaltă frecvență)
- ▣ IPO: Initial Public Offering (ofertă publică inițială)
- ▣ LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- ▣ MDE: Minimum Detectable Effect (efectul minim detectabil)
- ▣ MTF: Multilateral Trading Facility (sistem multilateral de tranzacționare)
- ▣ NAV: Net Asset Value (valoarea activului net)
- ▣ NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ OTC: Over-The-Counter (piață extrabursieră)
- ▣ ROL: Romanian old leu (ISO 4217 code, until 2005) (leul vechi (cod ISO 4217, până în 2005))
- ▣ RWA: Real-World Assets (active din economia reală tokenizate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- ▣ SIF: Societate de Investiții Financiare
- ▣ SPDR: Standard & Poor's Depositary Receipts (certIFICATE de depozit Standard & Poor's (familia de ETF-uri SPDR))
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UDR: Uzinele și Domeniile Reșița
- ▣ UE: Uniunea Europeană
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Organizarea cursului

Măsurile de bază și precizia lor

Sistemul financiar

Structura pieței

Peisajul 2000–2026

Investiții pasive și concentrare

Active digitale și tokenizare

Piața românească

Date și instrumente

AI pentru descoperire științifică

Concluzii

Bibliografie

Despre curs

Program

- ▣ Programul de master **Statistică aplicată și Data Science**
- ▣ Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București (ASE)
- ▣ 2 ore de curs + 2 ore de seminar pe săptămână, anul universitar 2026/2027

Echipa

- ▣ Curs: Prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro
- ▣ Consultații: la cerere, cu programare

Ce veți ști să faceți

- Să descrieți funcționarea piețelor moderne
 - ▶ de la burse și ETF-uri la active tokenizate și criptomonede
- Să construiți, estimați și testați modele statistice pe date reale
 - ▶ randamente, volatilitate, risc, dependență și bule
- Să evaluați modelele onest
 - ▶ teste în afara eșantionului, backtesting și evaluarea corectă a prognozelor
- Să produceți cercetare reproductibilă în Python și GitHub
 - ▶ fiecare grafic documentat ca Quantlet: cod + descrierea datelor de intrare și a rezultatelor

Harta cursului: 20 de capitole

- ▣ 0 Piețele financiare în 2026
- ▣ 1 Fapte stilizate și randamente
- ▣ 2 Eficiența pieței: de la EMH la piețe adaptive
- ▣ 3 Modele factoriale și evaluarea activelor
- ▣ 4 Optimizarea portofoliului
- ▣ 5 Volatilitate condiționată: modele GARCH
- ▣ 6 Volatilitate multivariată și dependență
- ▣ 7 VaR și Expected Shortfall
- ▣ 8 Backtesting și evaluarea prognozelor de risc
- ▣ 9 Volatilitate realizată
- ▣ 10 Microstructura pieței
- ▣ 11 Modele în timp continuu
- ▣ 12 Opțiuni și suprafața de volatilitate
- ▣ 13 Machine Learning în finanțe
- ▣ 14 Deep learning și modele fundamentale pentru serii de timp
- ▣ 15 LLM-uri și analiza sentimentului
- ▣ 16 Active digitale și DeFi
- ▣ 17 Bule și crahuri
- ▣ 18 Risc sistemic și rețele
- ▣ 19 Recapitulare și prezentarea proiectelor

Evaluare

Notare

- ▣ Proiect în echipă (GitHub, prezentare, susținere orală): **70%**
- ▣ Quiz-uri și activitate la seminar: **20%**
- ▣ Prezență: **10%**
 - ▶ Obligatoriu: cel puțin **4 cursuri** și cel puțin **4 seminarii**
- ▣ Fără examen scris

Quiz-uri

- ▣ Câte un quiz pe capitol, pe site-ul cursului
- ▣ 20 de întrebări extrase aleator dintr-o bancă mai mare
- ▣ Fiecare răspuns este explicat imediat

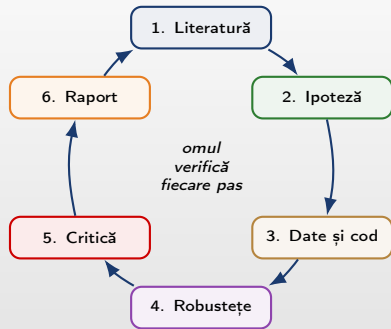
Prezența

- Prezența minimă: cel puțin **4 cursuri** și cel puțin **4 seminarii**
- La începutul fiecărui curs și seminar se afișează în sală un cod QR
 - ▶ Îl scanați cu telefonul: formularul de prezență se deschide cu activitatea și codul zilei deja completate
 - ▶ Vă autentificați cu contul ASE și completați numele și grupa
- Contează doar răspunsurile cu codul corect al zilei
 - ▶ Codul se schimbă la fiecare ședință și se afișează doar în sală
 - ▶ Formularul este și pe site-ul cursului (butonul Formular de prezență): scrieți codul de pe ecran

Proiectul în echipă

- ▣ Echipe de 3–4 studenți, o întrebare de cercetare pe date reale de piață
- ▣ Repository GitHub public
 - ▶ cod, descrierea datelor, rezultate și un fișier README care explică cum se rulează totul
- ▣ Fiecare grafic publicat ca Quantlet
 - ▶ câte un folder pe rezultat: cod + `Metainfo.txt` (nume, descriere, cuvinte cheie, intrări, ieșiri) + grafic
- ▣ Commit-uri săptămânale: istoricul repository-ului arată cum a progresat lucrul
- ▣ Prezentarea finală în Capitolul 19

Buclo de cercetare asistată de AI



- Un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT sau Gemini; GitHub Copilot în editor) poate accelera fiecare etapă a cercetării empirice
- Căutarea literaturii: Semantic Scholar, Elicit, Google Scholar
- Buclo este iterativă: un test de robustețe picat sau o critică solidă vă trimite înapoi la ipoteză
- Omul răspunde de întrebare, de identificare, de inferență și de fiecare cifră raportată

La ce e bun AI și ce rămâne omului

Delegați, apoi verificați

- ▣ Harta unei literaturi: lucrări candidate, explicații concurente, capcane cunoscute
- ▣ Enumerarea implicațiilor testabile ale fiecărei ipoteze și a specificațiilor alternative
- ▣ Primele versiuni ale codului de estimare, ale testelor unitare și ale graficelor
- ▣ Recenzia adversarială: amenințările la adresa identificării în propriul design

- ▣ Erori tipice ale LLM-urilor: referințe inventate, formule plauzibile dar greșite, look-ahead ascuns în cod și un rezultat „semnificativ” găsit căutând până când ceva trece testul

Rămâne omului

- ▣ Alegerea întrebării și a ipotezei de identificare
- ▣ Fixarea lui H_0 , a testului, a eșantionului și a corecției pentru testare multiplă înainte de a vedea rezultatele
- ▣ Verificarea fiecărei referințe (DOI-ul se rezolvă, titlul coincide) și a fiecărei cifre pe date
- ▣ Judecata dintre semnificația economică și cea statistică și asumarea rezultatului

Cum se încheie fiecare curs

- ▣ Ultima secțiune a fiecărui capitol: **AI pentru descoperire științifică**
 - ▶ **O întrebare deschisă** din capitol, cu referințe recente din reviste cu recenzie
 - ▶ **Bucula descoperirii, pas cu pas**: câte un prompt de cercetător pentru fiecare etapă
 - ▶ **Ce verifică cercetătorul**: punctele în care capitolul poate greși și testul care prinde fiecare eroare
 - ▶ **Un mini-caz**: o trecere prin buclă pe datele cursului, de la ipoteză la test și la cifră
 - ▶ **Rândul vostru**: o sămânță de proiect, cu o cifră publicată de replicat întâi
- ▣ Regula proiectului: orice folosire a AI intră în [AI_USE.md](#), orice eroare AI prinsă în [AI_ERRORS.md](#)
- ▣ Seminarele exersează abilitatea inversă: critica unui răspuns AI (exercițiul C2)

Instrumente

Software

- ▣ Python cu pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib
- ▣ Notebook-uri Jupyter, rulabile în Google Colab fără instalare
- ▣ Git și GitHub pentru cod, date și istoricul versiunilor

Platforme

- ▣ **Quantlet**: un depozit de cod documentat, câte un folder pe grafic
- ▣ **Quantinar**: cursuri video pentru subiecte avansate
- ▣ Repository-ul cursului:
github.com/danpele/MFM

Reproductibilitatea face parte din rezultat

- Regula cursului: un rezultat există doar dacă altcineva îl poate reproduce din repository-ul vostru
- În practică
 - ▶ datele sunt încărcate prin cod, niciodată copiate manual
 - ▶ fiecare număr dintr-un slide sau raport provine dintr-un script
 - ▶ numerele aleatoare folosesc o sămânță fixă, astfel că rerulările dau același rezultat
- Toate graficele acestui curs respectă regula
 - ▶ fiecare grafic are un link Quantlet în colțul din dreapta jos al slide-ului

Bibliografie de bază

- ▣ Franke, Härdle & Hafner (2019), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a: referința statistică principală
- ▣ Campbell, Lo & MacKinlay (1997), *The Econometrics of Financial Markets*
- ▣ Brandimarte (2018), *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*
- ▣ Härdle & Simar (2019), *Applied Multivariate Statistical Analysis*
- ▣ Härdle, Chen & Overbeck (2017) (ed.), *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a
- ▣ Härdle, Harvey & Reule (2020), „Understanding cryptocurrencies”, *Journal of Financial Econometrics*
 - ▶ Alte articole sunt citate în fiecare capitol; fiecare citare este un link

Recapitularea noțiunilor de bază (1/2): prețuri, randamente, creștere

- ▣ **Indicele de preț** (BET, S&P 500) ignoră dividendele; **indicele de randament total** (BET-TR) le reinvestește; **prețul ajustat** (adjusted close) face același lucru pentru o acțiune sau un ETF
- ▣ Randament simplu $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; randament logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$, aditiv în timp
- ▣ **CAGR** $= (P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}})^{1/Y} - 1 = e^{\mu_{\log}} - 1$
 - ▶ Y = zile calendaristice/365,25; $\mu_{\log}$ = media anuală a randamentelor logaritmice; „x3,7” într-un grafic = $P_{\text{final}}/P_{\text{inițial}}$
 - ▶ S&P 500, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026: x3,72, CAGR 11,9%; cu dividende (SPY) 13,7%
- ▣ **Volatilitatea anualizată** $\hat{\sigma}_d\sqrt{q}$, $\hat{\sigma}_d$ = abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice, q = zile de tranzacționare observate pe an (252 acțiuni, 365 crypto)
 - ▶ valabilă doar pentru randamente necorelate, cu varianță constantă (peste două slide-uri)

Recapitularea noțiunilor de bază (2/2): drawdown, corelație, dobânzi

- ▣ **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; **drawdown maxim** $= \min_t DD_t$
 - ▶ S&P 500: 1 565,15 (9 oct. 2007) la 676,53 (9 mar. 2009), $-56,8\%$; maximul a fost recuperat pe 28 mar. 2013
- ▣ **Corelația**: corelația Pearson a randamentelor (niciodată a prețurilor); **mobilă**: pe o fereastră de 252 de zile
 - ▶ două calendare (acțiuni vs crypto): întâi join pe prețuri în zilele comune, apoi randamente
- ▣ **Randamentul la maturitate**: rata internă de rentabilitate a fluxurilor promise de o obligațiune
 - ▶ este egal cu randamentul realizat doar fără neplată și cu cupoanele reinvestite la același randament
- ▣ **Spread** $y^{10a} - y^{2a}$; **inversare**: spread < 0 ; unități: puncte procentuale (pp), 1 bp = 0,01 pp

Cât de precis cunoaștem un randament așteptat?

- ▣ Randamente zilnice iid cu media μ_d și abaterea standard σ_d ; $T = qY$ observații în Y ani
- ▣ Media anualizată $\hat{\mu} = q\bar{R}$: $SE(\hat{\mu}) = q\sigma_d/\sqrt{T} = \sigma_a/\sqrt{Y}$, cu $\sigma_a = \sigma_d\sqrt{q}$
 - ▶ depinde doar de **lungimea perioadei** Y , nu de frecvența eșantionării ([Merton \(1980\)](#))
- ▣ S&P 500 cu dividende (SPY), 2015–2026: $\hat{\mu} = 14,4\%$, $\sigma_a = 17,5\%$, $Y = 11,71$
 - ▶ $SE = 17,5\%/\sqrt{11,71} = 5,1$ pp; interval de încredere 95% [4,3%; 24,4%]
 - ▶ înjumătățirea SE cere o perioadă de patru ori mai lungă (47 de ani), nu date mai frecvente
- ▣ Varianța se comportă altfel: $Var(\hat{\sigma}^2) \approx \sigma^4(\kappa - 1)/T$ scade cu T , încet când kurtosisul κ este mare (SPY zilnic: $\kappa = 17,1$, Capitoul 1)

Scalarea cu $\sqrt{h}$ și raportul varianțelor

- Randamente staționare cu varianța σ^2 și autocorelațiile ρ_j :

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = h\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} \left(1 - \frac{j}{h} \right) \rho_j \right]$$

- Regula $\sqrt{h}$ este exactă când randamentele sunt **necorelate**, cu **varianță constantă**; independența nu este necesară
- Raportul varianțelor $\text{VR}(h) = \text{Var}(\text{randament pe } h \text{ zile}) / (h\sigma^2)$; pentru un AR(1), $\text{VR}(h) \rightarrow (1 + \rho)/(1 - \rho)$
 - ▶ EUR/RON, fixing BNR: $\hat{\rho}_1 = 0,17$, factor $\sqrt{1,17/0,83} = 1,19$: volatilitatea anuală 4,4% $\rightarrow$ 5,3%
 - ▶ S&P 500, 2000–2026: $\hat{\rho}_1 = -0,10$, $\widehat{\text{VR}}(20) = 0,75$: $\sqrt{252}$ supraestimează riscul lunar
 - ▶ fișierul de piață EUR/RON cu cotații eronate: $\hat{\rho}_1 = -0,57$, factor 0,52: $\sqrt{252}$ aproape dublează riscul
- Testele formale ale raportului varianțelor: Capitolul 2

Raportul Sharpe este o estimatie

- ▣ Raportul Sharpe (rata fără risc egală cu 0 aici): $SR_d = \mu_d / \sigma_d$ pe zi, anualizat $SR_a = \sqrt{q} SR_d$
- ▣ Metoda delta, randamente iid: $\sqrt{T}(\widehat{SR}_d - SR_d) \xrightarrow{d} N(0, 1 + SR_d^2/2)$ (Lo (2002))
 - ▶ anualizat din date zilnice: $\text{Var}(\widehat{SR}_a) = q(1 + SR_d^2/2)/T = (1 + SR_a^2/(2q))/Y \approx 1/Y$
 - ▶ SPY, 2015–2026: $\widehat{SR}_a = 0,82$, $SE = 0,29$, interval de încredere 95% [0,25; 1,39]
- ▣ Asimetrie și cozi groase: corecția Opdyke (2007) (SPY: 0,30); randamente dependente: HAC sau bootstrap studentizat (Ledoit & Wolf (2008))
- ▣ Alegerea ex post a celui mai bun dintre multe active sau strategii umflă SR: SR deflatat (Bailey & López de Prado (2014), Capitolul 13)

Ce sunt piețele financiare și ce fac

- ▣ **Piață financiară:** un mecanism, fizic sau electronic, prin care cumpărătorii și vânzătorii schimbă drepturi asupra unor fluxuri de numerar viitoare, la prețuri formate din cerere și ofertă
 - ▶ un **drept** poate fi o acțiune, o obligațiune, o valută, un contract sau un token; **prețul** rezumă opiniile și nevoile tuturor participanților
- ▣ **Funcții**
 - ▶ **alocarea capitalului:** economiile ajung la firme și guverne; **partajarea riscului:** riscul trece la cei dispuși să îl preia
 - ▶ **lichiditate:** activele devin rapid numerar; **descoperirea prețului:** prețurile agregă informație dispersată
 - ▶ **plăți și decontare:** transferul proprietății și al banilor; **monitorizare:** prețurile disciplinează managerii și guvernele
- ▣ Statistica piețelor financiare studiază cum se mișcă aceste prețuri

Clase de active

Clasă	Exemple	Flux de numerar	Riscuri principale
Acțiuni	acțiuni, ETF-uri pe acțiuni	dividende, drept rezidual	de piață, idiosincratic
Venit fix	obligațiuni de stat și corporative	cupoane, principal	de dobândă, de credit
Piața monetară	titluri de trezorerie, repo	dobândă pe termen scurt	de lichiditate
FX	EUR/USD, EUR/RON	diferențial de dobândă	valutar, de politică monetară
Mărfuri	aur, contracte futures pe petrol	niciunul (randament de rostogolire)	de ofertă, de stocare
Derivate	futures, opțiuni, swap-uri	plăți condiționate	efect de levier, de contrapartidă
Active digitale	Bitcoin, Ether, stablecoins	niciunul / specific protocolului	volatilitate, reglementare

- Cursul le modelează pe toate cu aceeași trusă statistică: randamente, volatilitate, dependență și cozi

Clase de active: termenii din tabel

- ▣ **ETF**: exchange-traded fund, fond ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune
- ▣ **Titluri de trezorerie (T-bills)**: datorie guvernamentală cu scadență sub un an
- ▣ **Repo**: acord de răscumpărare, un împrumut pe termen scurt garantat cu titluri
- ▣ **FX**: foreign exchange, piața valutară; EUR/RON este prețul unui euro în lei
- ▣ **Futures**: contract de cumpărare sau vânzare la o dată viitoare, la un preț fixat azi; **randamentul de rostogolire** este câștigul sau pierderea la înlocuirea unui contract care expiră cu următorul
- ▣ **Opțiuni**: dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau vinde la un preț fixat; **swap-uri**: schimburi de fluxuri de numerar
- ▣ **Risc idiosincratic**: specific unei singure companii; **risc de contrapartidă**: partea cealaltă a contractului poate să nu plătească

Participanții la piață

- **Buy side:** cei care investesc bani și cumpără servicii de piață
 - ▶ investitori individuali; instituții (fonduri de pensii, asigurători, fonduri suverane); administratori de active, **pasivi** (replică un indice) sau **activi** (încearcă să îl depășească); fonduri de hedging și firme pe cont propriu, adesea cu levier
- **Sell side:** cei care furnizează servicii de tranzacționare
 - ▶ **brokerii** execută ordinele clienților; **dealerii** tranzacționează din stoc; **formatorii de piață (market makers)** cotează un preț de cumpărare și unul de vânzare și câștigă diferența
- **Infrastructura**
 - ▶ burse și **sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF)**; **contrapărțile centrale (CCP)** devin cumpărătorul fiecărui vânzător și vânzătorul fiecărui cumpărător; **custozii** păstrează titlurile
- Orizonturile și informațiile diferite explică de ce prețurile se mișcă în moduri pe care modelele simple nu le surprind

Unde se tranzacționează

Burse

- Registru central de ordine limită
- Cotațiile și tranzacțiile sunt publice
- Exemple: NYSE, Nasdaq, BVB

Piețe OTC

- Tranzacții bilaterale cu dealeri
- Dominante pentru obligațiuni, valută, swap-uri
- Prețuri mai puțin vizibile

Dark pools

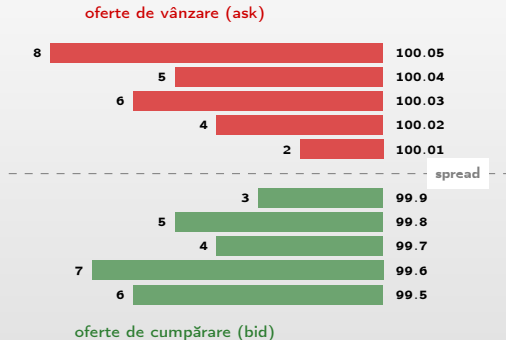
- Nicio cotație afișată înainte de tranzacție
- Ordinele mari își ascund mărimea
- Prețuri raportate la piețele publice

- **OTC**: over the counter, tranzacții negociate direct între două părți, fără bursă
- NYSE: New York Stock Exchange; BVB: Bursa de Valori București

Locurile de tranzacționare cripto

- **Exchange-uri centralizate:** companii care operează un registru de ordine, ca o bursă, dar deschise 24 de ore din 24, 7 zile din 7
- **Exchange-uri descentralizate:** programe pe un blockchain (contracte inteligente) care tranzacționează fără operator
 - ▶ majoritatea folosesc un **formator automat de piață (AMM)**: un fond comun de doi tokeni al cărui preț este dat de o formulă (Capitolul 16)
- Aceeași monedă se tranzacționează pe sute de platforme, la prețuri ușor diferite
- **Makarov & Schoar (2020)**: diferențe de preț mari și persistente între exchange-uri și țări
 - ▶ fragmentarea creează oportunități de arbitraj, menținute de controalele de capital și de costuri

Registrul de ordine limită



- **Registrul de ordine limită:** lista tuturor ordinelor de cumpărare și vânzare în așteptare, ordonate după preț
- **Bid:** ofertă de cumpărare; cel mai bun bid este cel mai mare (99,9 aici)
- **Ask:** ofertă de vânzare; cel mai bun ask este cel mai mic (100,01 aici)
- **Spread-ul bid-ask:** cel mai bun ask minus cel mai bun bid, prețul tranzacționării imediate
- **Adâncimea:** cantitatea care așteaptă în jurul celor mai bune prețuri
 - ▶ Doar ilustrativ; Capitolul 10 modelează registrul pe date reale

Tipuri de ordine și impactul de piață

- ▣ **Ordin limită:** la un preț dat sau mai bun; așteaptă în registru și **oferă** lichiditate
- ▣ **Ordin la piață:** acum, la cele mai bune prețuri disponibile; **consumă** lichiditate
- ▣ **Ordin stop:** devine ordin la piață la un preț de declanșare; ordinele stop grupate pot accelera o scădere
- ▣ **Lichiditatea:** tranzacționarea rapidă a unei cantități mari fără a mișca mult prețul
- ▣ Exemplu, registrul de pe slide-ul anterior: un ordin de cumpărare la piață pentru 5 unități
 - ▶ 2 unități la 100,01 și 3 unități la 100,02: media $(2 \times 100,01 + 3 \times 100,02)/5 = 100,016$
 - ▶ cel mai bun ask devine 100,02, iar spread-ul crește de la 0,11 la 0,12: **impactul de piață** (Capitolul 10)

Licitații versus tranzacționare continuă

Licitații (call auctions)

- Ordinele sunt colectate, apoi executate la un singur preț care maximizează volumul
- Folosite la deschiderea și închiderea majorității burselor
- Concentrează lichiditatea și reduc zgomotul din prețurile de referință

Tranzacționare continuă

- Fiecare ordin nou este executat imediat, dacă este posibil
- Prioritate: întâi cel mai bun preț, apoi ordinul cel mai vechi
- Viteza contează: este răsplătit cine e primul la coadă

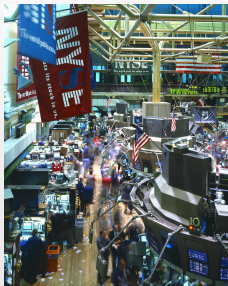
De ce contează structura pieței pentru statistică

- Pentru activele tranzacționate la bursă, „prețul de închidere zilnic” folosit în curs este prețul din licitația de închidere
 - ▶ excepții: Bitcoin se tranzacționează 24/7, fără licitație, deci prețul zilnic este o fotografie la 00:00 UTC; EUR/RON este fixing-ul BNR, publicat în jurul orei 13:00 (Capitolul 1)
- **Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT):** programe care tranzacționează în microsecunde
 - ▶ Budish, Cramton & Shim (2015) arată că tranzacționarea continuă creează o cursă a vitezei și propun în loc licitații frecvente pe loturi
- Oscilația între bid și ask face ca variațiile de preț observate să fie negativ autocorelate:
$$\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -s^2/4$$
 - ▶ spread-ul se poate estima doar din prețuri, $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ (Roll (1984); Capitolul 10)
- Spread-urile, impactul și fragmentarea adaugă zgomot prețurilor observate, vizibil mai ales la frecvență înaltă (Capitolul 9)

Recapitulare: structura pieței

- Tranzacționarea are loc la burse, OTC cu dealeri, în dark pools și, pentru crypto, pe platforme centralizate și descentralizate
- Registrul de ordine limită păstrează ordinele în așteptare; ordinele la piață le consumă
- Spread-ul și adâncimea măsoară cât de costisitoare este tranzacționarea
- Licitatiile stabilesc prețurile de referință; tranzacționarea continuă răsplătește viteza

De la ringul bursier la ecrane



Ringul NYSE, 2011

Foto: Carol M. Highsmith (2011);
domeniu public; Wikimedia
Commons



Ecrane electronice, Chicago Board of Trade, 1992

Foto: Lars Plougmann (1992); CC BY-SA 2.0;
Wikimedia Commons

- **Strigare deschisă** (open outcry): brokerii se întâlneau în ring și potriveau ordinele prin voce și semne
- Registrele electronice de ordine au înlocuit treptat cea mai mare parte a tranzacționării din ring
- Azi cea mai mare parte a volumului e potrivită de calculatoare (microstructura pieței, Capitolul 10)

Crahuri dinaintea datelor noastre: Marțea Neagră, 1929



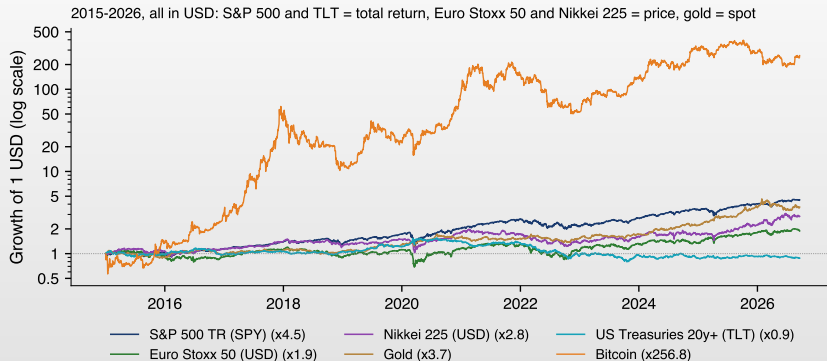
Mulțime în fața NYSE, 29 octombrie 1929

Foto: guvernul SUA (1929); domeniu public; Wikimedia

[Commons](#)

- 29 octombrie 1929 (**Marțea Neagră**): mulțimea se adună în fața Bursei din New York în timpul crahului
- Crahul din octombrie 1929 a deschis Marea Criză din 1929–1933
- Drawdown-urile lungi și adânci nu sunt noi: slide-urile următoare măsoară episoadele din 2000–2026 cu aceleași instrumente
- Bulele și crahurile sunt modelate în Capitolul 17

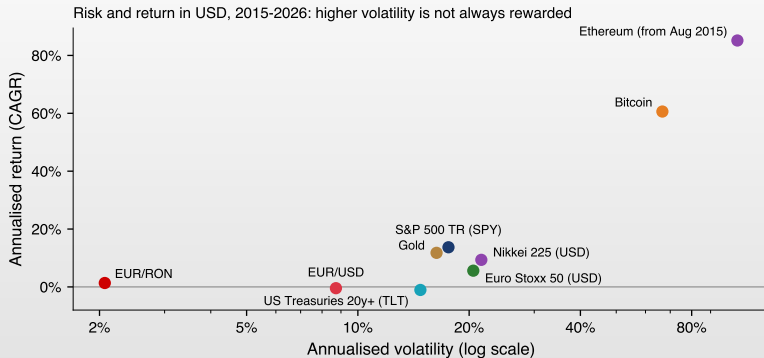
Clasele de active din 2015



Cum citim graficul pe clase de active

- Fiecare linie arată valoarea a 1 USD investit pe 2 ian. 2015; toate seriile sunt în USD, pe scară logaritmică
 - ▶ Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 convertiți cu cursurile zilnice EUR/USD și USD/JPY de la [FRED](#)
- S&P 500 cu dividende reinvestite (SPY, randament total) $\times 4,5$; aurul $\times 3,7$; Nikkei 225 $\times 2,8$; Euro Stoxx 50 $\times 1,9$
- **TLT** (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, obligațiuni de stat SUA pe termen lung, randament total) a încheiat **sub** nivelul din 2015: $\times 0,9$
- Bitcoin s-a multiplicat de circa 257 de ori, de la 315 USD la 80 901 USD
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 sunt indici de preț: le lipsesc dividendele
 - ▶ pentru S&P 500 diferența este de 1,8 pp pe an: 13,7% cu dividende (SPY) față de 11,9% pentru indicele de preț

Randament și risc, 2015–2026



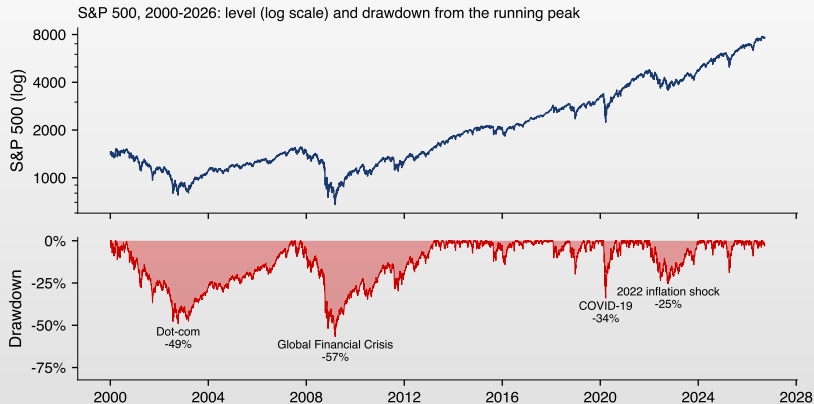
Cum citim graficul randament–risc

- Axa verticală: CAGR; axa orizontală: volatilitatea anualizată a randamentelor logaritmice zilnice (ambele definite în Secțiunea 2)
- Totul în USD. S&P 500 cu dividende (SPY): 13,7% pe an, volatilitate 17,6%; Nikkei 225: 9,4%, 21,6%; Euro Stoxx 50: 5,6%, 20,5%
- Aur: 11,8% pe an cu 16,3% volatilitate, puțin sub S&P 500 (doar cotațiile din zilele lucrătoare; fără cele de weekend)
- Bitcoin: 60,6% pe an, volatilitate 66,7%; Ethereum (din aug. 2015): 85,2% și 106%
- EUR/RON: volatilitate 2,1% pe an, profilul unei monede administrate
- Doar ex post: randamentele obținute în trecut nu sunt prognoze

Este semnificativă vreo ierarhie din graficul randament–risc?

- ▣ Eroarea standard a unui randament mediu anualizat, $\sigma_a/\sqrt{Y}$ pe $Y = 11,7$ ani
 - ▶ S&P 500 cu dividende 5,1 pp, aur 4,8 pp, Euro Stoxx 50 6,0 pp, Nikkei 225 6,2 pp, Bitcoin 19,4 pp
- ▣ S&P 500 minus aur, zile comune: diferența medie +1,9 pp pe an, SE 6,8 pp, $t = 0,28$
- ▣ Rapoarte Sharpe: S&P 500 0,82, aur 0,77, Nikkei 225 0,53, Euro Stoxx 50 0,37, TLT 0,00, Bitcoin 1,05
 - ▶ fiecare $SE \approx 1/\sqrt{11,7} = 0,29$: un interval de 95% are circa $\pm 0,57$
 - ▶ S&P 500 minus aur: +0,06, interval bootstrap staționar de 95% $[-0,65; +0,81]$ (Seminarul 0)
- ▣ 11,7 ani nu pot ierarhiza indicii de acțiuni și aurul; graficul descrie eșantionul, nu estimează precis randamentele așteptate

Crize și drawdown-uri

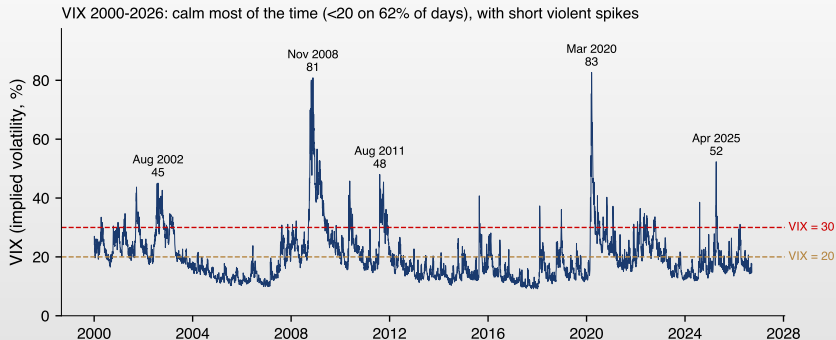


Cum citim graficul drawdown-urilor

- Panoul de jos: drawdown-ul $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$ al S&P 500
- Patru minime mari din 2000
 - ▶ −49% (oct. 2002): sfârșitul bulei dot-com
 - ▶ −57% (mar. 2009): criza financiară globală
 - ▶ −34% (mar. 2020): prăbușirea din pandemia COVID-19, cea mai rapidă dintre cele patru
 - ▶ −25% (oct. 2022): șocul inflației și al dobânzilor
- Revenirea poate dura ani: după 2009 indicele a avut nevoie până în martie 2013 ca să revină la vârful din 2007

 MFM_ch0_drawdowns_vix

Regimuri de volatilitate: VIX



 MFM_ch0_drawdowns_vix

Cum citim graficul VIX

- **VIX**: CBOE Volatility Index, calculat de Chicago Board Options Exchange
 - ▶ volatilitatea S&P 500 pe următoarele 30 de zile **implicită** în prețurile opțiunilor, în % pe an
 - ▶ numit adesea „indicele fricii”
- Din 2000, volatilitatea *implicită* a fost sub 20 în 62% din zile și peste 30 în 9%
- Cele mai mari vârfuri: 82,7 (16 mar. 2020), 80,9 (20 nov. 2008), 52,3 (8 apr. 2025)
- Perioadele calme sunt lungi, cele de stres scurte și intense: volatilitatea vine în regimuri (Capitolele 5 și 9)

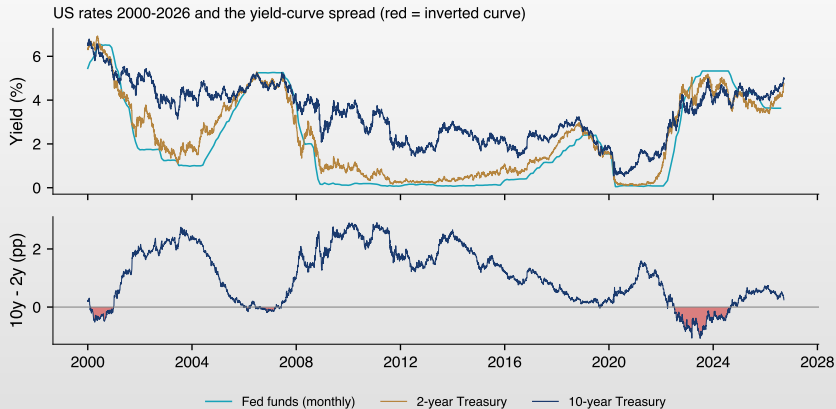
 MFM_ch0_drawdowns_vix

VIX nu este o prognoză a volatilității

- $VIX^2 \approx$ așteptarea **neutră la risc** a varianței S&P 500 pe următoarele 30 de zile, calculată din prețurile opțiunilor
- Sub probabilitatea reală, varianța implicită depășește în medie varianța realizată: **prima de risc de varianță** (Carr & Wu (2009))
 - ▶ investitorii plătesc pentru a fi asigurați împotriva salturilor de volatilitate
- S&P 500, 2000–2026, volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare
 - ▶ VIX mediu 19,8 față de volatilitatea realizată medie 16,2; VIX a depășit volatilitatea realizată ulterior în 83% din zile
- Prima, varianța implicită minus cea realizată, prezice randamentele acțiunilor pe orizont trimestrial (Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009))
- Volatilitatea implicită este deci o prognoză deplasată a volatilității realizate (Capitolele 9 și 12)

 MFM_ch0_drawdowns_vix

Dobânzile și curba randamentelor

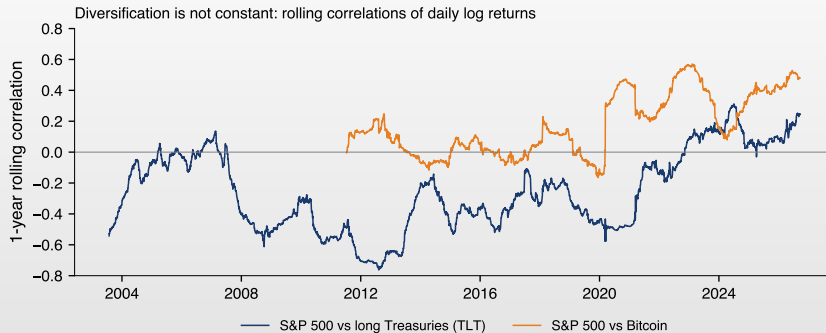


Cum citim graficul dobânzilor

- Date: **FRED** (Federal Reserve Economic Data, Banca Rezervei Federale din St. Louis)
 - ▶ randamentele titlurilor de stat SUA pe 10 și 2 ani; **rata fed funds**, dobânda overnight ținută de banca centrală a SUA
- Spread-ul 10 ani – 2 ani a devenit negativ întâi scurt, pe 1–4 apr. 2022 (2 zile de tranzacționare)
 - ▶ inversarea persistentă: 6 iul. 2022 – 26 aug. 2024, 537 de zile de tranzacționare, minim $-1,08$ pp (3 iul. 2023)
- 17 sep. 2026: 10 ani 4,94%, 2 ani 4,67%, spread $+0,27$ pp = 27 bp; fed funds 3,63% (aug. 2026)
- Dobânzile dau factorul de actualizare pentru fiecare activ din curs

 MFM_ch0_rates

Diversificarea nu este constantă



Cum citim graficul corelațiilor

- Corelații mobile pe 1 an (252 de zile) ale randamentelor logaritmice zilnice; întâi join pe prețuri în zilele comune de tranzacționare, apoi randamente
- Acțiuni vs. obligațiuni de stat pe termen lung (S&P 500 vs. TLT)
 - ▶ media corelației mobile pe 252 de zile: $-0,43$ în 2010–2020, $+0,08$ în 2022–2026 (corelația pe toată perioada: $-0,47$, $+0,11$; Seminarul 0)
 - ▶ după șocul inflaționist din 2022 obligațiunile au protejat acțiunile mult mai puțin
- Acțiuni vs. Bitcoin
 - ▶ media corelației mobile pe 252 de zile: $0,01$ în 2016–2019, $0,38$ în 2022–2026 (pe toată perioada 2022–2026: $0,42$)
 - ▶ crypto se mișcă acum mai mult împreună cu acțiunile decât înainte de 2020
- Modelele de portofoliu cu corelație fixă ratează aceste schimbări (Capitolele 4 și 6)

S-a schimbat cu adevărat corelația acțiuni–obligațiuni?

- ▣ Corelația pe toată perioada S&P 500 – TLT: $-0,47$ în 2010–2020 ($n = 2\,769$), $+0,11$ în 2022–2026 ($n = 1\,182$)
- ▣ Testul Fisher z , perechi iid: $\operatorname{atanh} \hat{\rho}$ are varianța $1/(n - 3)$
 - ▶ $z = 17,9$, $p < 10^{-10}$; interval iid de 95% pentru schimbarea $+0,58$: $[0,52; 0,65]$
- ▣ Gruparea volatilității face perechile dependente: bootstrap staționar, bloc mediu de 20 de zile
 - ▶ interval de 95% $[0,49; 0,68]$, de 1,54 ori mai larg; schimbarea rămâne (Seminarul 0, Ex3 extins)
- ▣ Media corelațiilor mobile pe 252 de zile și corelația pe toată perioada estimează mărimi diferite

 MFM_ch0_correlations

Închideri asincrone

- ▣ Prețul zilnic al Bitcoin este o fotografie la 00:00 UTC; S&P 500 se închide la 20:00 sau 21:00 UTC
 - ▶ știrile sosite între cele două momente intră în cele două serii în zile diferite
- ▣ Cu un factor comun, corelația din aceeași zi este atenuată, iar restul apare în corelațiile decalate
 - ▶ corecție: suma corelațiilor decalate înainte, din aceeași zi și decalate înapoi (Scholes & Williams (1977); Lo & MacKinlay (1990)) sau randamente pe perioade mai lungi (Burns, Engle & Mezrich (1998))
- ▣ Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zilnic, pe zilele comune
 - ▶ aceeași zi 0,42; S&P 500 cu Bitcoin cu o zi înainte +0,03, cu o zi după -0,05; suma 0,40
 - ▶ deplasarea din închideri asincrone este mică pentru această pereche la frecvență zilnică

 MFM_ch0_correlations

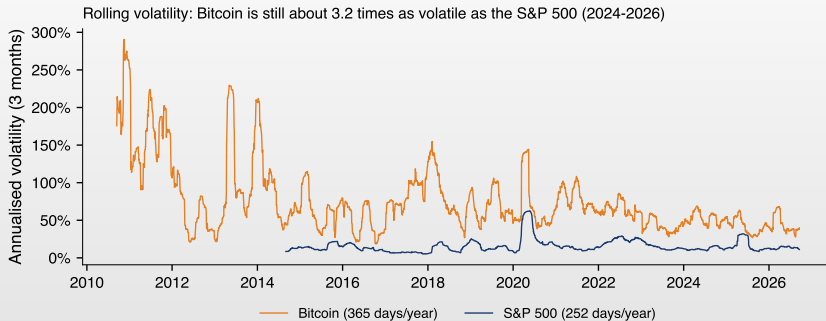
Corelația în perioade turbulente: deplasarea din volatilitate

- O corelație reală constantă ρ , estimată doar în zilele în care varianța pieței-sursă este de $(1 + \delta)$ ori mai mare, dă (Forbes & Rigobon (2002))

$$\rho^* = \rho \sqrt{\frac{1 + \delta}{1 + \delta \rho^2}} > |\rho| \text{ în valoare absolută}$$

- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile împărțite după VIX (quartila superioară: $VIX > 21,8$)
 - ▶ 0,52 în zilele cu VIX ridicat vs 0,32 în celelalte; raportul varianțelor S&P 500 $1 + \delta = 4,64$
 - ▶ $\hat{\rho}$ ajustat $= \rho^* / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^{*2})} = 0,27$: „corelația de stres” este în mare parte un efect de volatilitate
- Ajustarea presupune că nu există un șoc comun omis și nici feedback între cele două piețe

Volatilitatea diferă cu un ordin de mărime



Cum citim graficul volatilității mobile

- Volatilitate anualizată mobilă pe 3 luni (63 de zile de tranzacționare)
 - ▶ Bitcoin anualizat cu $\sqrt{365}$, S&P 500 cu $\sqrt{252}$
- Bitcoin: în medie 65% în 2015–2017, 46% în 2024–2026
- S&P 500 în 2024–2026: 14%, deci Bitcoin este încă de circa **3,2 ori** mai volatil
- Volatilitatea se schimbă în timp pentru ambele: un model cu volatilitate constantă descrie prost datele

 MFM_ch0_correlations

Efecte de selecție, de supraviețuire și de orizont

- ▣ **Supraviețuirea:** indicii și bazele de date elimină firmele și monedele eșuate, deci randamentele trecute par prea bune (Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross (1992))
- ▣ **Selecția:** $\times 257$ al Bitcoin este ales ex post dintre mii de monede; un Sharpe „cel mai bun dintre multe” cere un SR deflatat
- ▣ **Orizontul:** drawdown-ul maxim crește cu lungimea eșantionului
 - ▶ mișcare browniană fără drift, pe scară logaritmică: $E[\text{MDD}] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ (Magdon-Ismail et al. (2004))
 - ▶ $\sigma = 17,6\%$: circa -50% în 10 ani, -75% în 40 de ani
- ▣ $-82,5\%$ al BET (29 de ani) și un MDD din 11,7 ani de date nu sunt comparabile fără același T

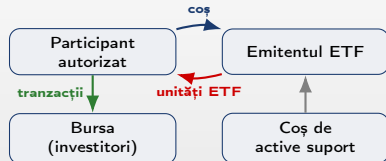
Recapitulare: peisajul 2000–2026

- ▣ Randamentele diferă mult între active, dar în 11,7 ani majoritatea diferențelor nu sunt semnificative
- ▣ Drawdown-urile adânci se repetă, revenirile pot dura ani, iar drawdown-ul maxim crește cu orizontul
- ▣ Volatilitatea vine în regimuri; VIX adaugă o primă de risc de varianță peste volatilitatea așteptată
- ▣ Corelațiile se schimbă cu regimul macroeconomic; testele trebuie să țină cont de dependență, închideri asincrone și deplasarea din volatilitate
- ▣ Cripto rămâne de câteva ori mai volatil decât acțiunile și mai corelat cu ele decât înainte

Fonduri tranzacționate la bursă

- Un **ETF** este un fond de investiții ale cărui unități se tranzacționează la bursă ca o acțiune
- **Valoarea activului net (NAV)**: valoarea deținerilor fondului pe unitate, calculată o dată pe zi
- Majoritatea ETF-urilor sunt **pasive**: replică un indice cu costuri mici
- Avantaje: comisioane mici, tranzacționare în timpul zilei, diversificare într-un singur titlu
 - ▶ în SUA și eficiență fiscală: răscumpărările în natură (in-kind) scutesc fondul de distribuirea câștigurilor de capital (o regulă fiscală americană, nu o trăsătură generală)
- ETF-urile împachetează acum acțiuni, obligațiuni, mărfuri și, în SUA din ianuarie 2024, Bitcoin spot

Cum funcționează crearea și răscumpărarea unităților ETF



- **Participantul autorizat (AP):** un dealer mare care are dreptul să lucreze direct cu emitentul
- **Crearea:** AP-ul predă coșul de active suport și primește unități ETF noi
- **Răscumpărarea:** AP-ul returnează unități ETF și primește coșul
- Acest canal în ambele sensuri ține prețul de piață aproape de NAV

Exemplu rezolvat: arbitrajul ține prețul ETF aproape de NAV

- ▣ Cifre ilustrative: $NAV = 100$, ETF-ul se tranzacționează la 100,50; **prima** $(P - NAV)/NAV = 0,5\%$
- ▣ AP cumpără coșul cu 100, îl predă emitentului, primește o unitate ETF nouă și o vinde cu 100,50
 - ▶ 0,50 pe unitate înainte de costuri; unitățile ETF suplimentare coboară prețul până dispăre prima
 - ▶ la un **discount** ($P < NAV$) AP cumpără unități ETF și le răscumpără
- ▣ Privire statistică: prima ca $AR(1)$, $\pi_t = \phi \pi_{t-1} + u_t$, cu timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln \phi$
 - ▶ primele sunt persistente unde NAV este învechit sau coșul este nelichid, de exemplu acțiuni străine sau obligațiuni ([Petajisto \(2017\)](#))

ETF-urile și volatilitatea

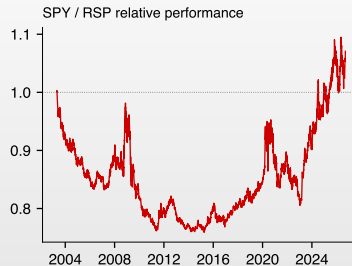
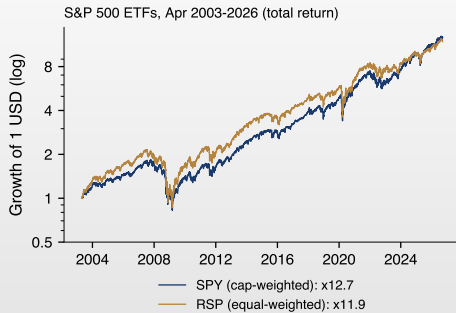
- Unitățile ETF se tranzacționează mai des și de investitori mai rapizi decât acțiunile suport
- Arbitrajul transmite șocurile de preț ale ETF-ului către acțiunile suport
- Ben-David, Franzoni & Moussawi (2018): acțiunile deținute în proporție mai mare de ETF-uri sunt mai volatile
- Pentru modelare: creșterea investițiilor pasive poate schimba comportamentul statistic al acțiunilor deținute

Indici ponderați după capitalizare versus ponderi egale

Definiție 1 (Ponderile indicelui)

- Ponderi după capitalizare: $w_i = \frac{MC_i}{\sum_{j=1}^n MC_j}$, cu capitalizarea bursieră $MC_i = \text{preț} \times \text{număr de acțiuni}$
 - Ponderi egale: $w_i = 1/n$ pentru fiecare acțiune, reechilibrate periodic
-
- **SPY** (SPDR S&P 500 ETF): S&P 500 cu ponderi după capitalizare
 - **RSP** (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF): aceleași 500 de acțiuni, fiecare cu ponderea $1/500$
 - Raportul SPY/RSP crește: companiile cele mai mari obțin randamente peste compania medie

Concentrarea pieței: SPY versus RSP



Cum citim graficul concentrării

- ▣ Ambele ETF-uri sunt de randament total (preț ajustat), de la lansarea RSP în aprilie 2003
- ▣ Pe întreaga perioadă cele două au crescut asemănător: SPY x12,7, RSP x11,9
- ▣ Raportul SPY/RSP a crescut cu 31% din ianuarie 2023
- ▣ Pe întregul eșantion raportul se încheie la 1,07 ori nivelul din aprilie 2003
- ▣ Interpretare: câteva companii foarte mari au condus indicele în 2023–2026

 MFM_ch0_concentration

De ce contează concentrarea în modelare

Pentru investitori

- Un indice ponderat după capitalizare este mai puțin diversificat decât sugerează numărul de acțiuni
- Riscul indicelui depinde de câteva firme și de o singură temă
- Fluxurile pasive cumpără mecanic cele mai mari firme

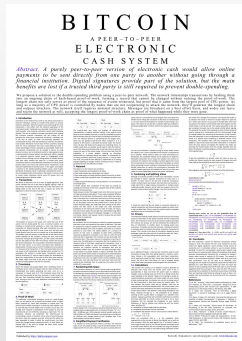
Pentru statisticieni

- Numărul efectiv de acțiuni $N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$ (inversul indicelui Herfindahl): 500 pentru RSP, mult mai puține pentru un indice ponderat după capitalizare (Capitolul 4)
- Expunerile la factori se schimbă în timp (Capitolul 3)
- Bulele din câteva acțiuni pot domina indicele (Capitolul 17)

Recapitulare: investițiile pasive

- ETF-urile oferă acces ieftin și tranzacționabil la indici și clase de active întregi
- Crearea și răscumpărarea prin participanții autorizați țin prețul ETF aproape de NAV
- Investițiile pasive cresc cu ponderi după capitalizare, ceea ce concentrează indicele în firmele cele mai mari
- Concentrarea reduce diversificarea și schimbă riscul indicelui

De unde a pornit: whitepaper-ul Bitcoin



Prima pagină a whitepaper-ului Bitcoin (2008)

Satoshi Nakamoto (2008); CC0; Wikimedia Commons

- 31 octombrie 2008: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, de Satoshi Nakamoto, un pseudonim (identitate reală necunoscută) Nakamoto (2008)
- Un registru public (**blockchain**) ținut de rețeaua însăși, fără un intermediar de încredere
- **Proof of work**: participanții consumă putere de calcul ca să adauge blocuri, ceea ce face rescrierea istoriei costisitoare
- De la această lucrare la ETF-uri spot, stablecoins și tokenizare: slide-urile următoare

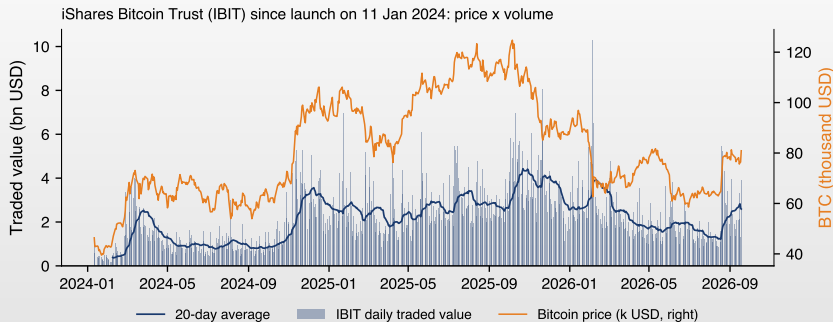
Criptomonedele: termeni de bază

- ▣ **Blockchain:** un registru comun de tranzacții, copiat pe multe calculatoare și extins în blocuri
- ▣ **Bitcoin** (2009): prima criptomonedă, cu o regulă fixă de emisiune (cel mult 21 de milioane de monede)
- ▣ **Ethereum:** un blockchain care rulează programe, numite **contracte inteligente**; moneda sa este Ether
- ▣ **Token:** o unitate digitală înregistrată pe un blockchain, care reprezintă o monedă, un drept sau o creanță
- ▣ Tranzacționarea este continuă, globală și fragmentată pe multe exchange-uri

Criptomonedele ca clasă de active

- ▣ Härdle, Harvey & Reule (2020): proprietăți statistice, evaluare și reglementarea criptomonedelor
- ▣ Pele et al. (2023): factorii de coadă, memorie și momente ai randamentelor separă criptomonedele de acțiuni, valute, mărfuri, obligațiuni și imobiliare
- ▣ Makarov & Schoar (2020): diferențe de preț mari și persistente între exchange-uri și țări
- ▣ Datele noastre: corelația cu acțiunile (media corelației mobile pe 252 de zile) a crescut de la circa 0 (2016–2019) la 0,38 (2022–2026)
- ▣ Capitolul 16 tratează în detaliu indicii crypto (CRIX, CRypto IndeX), stablecoins, AMM-urile și datele on-chain

ETF-uri pe Bitcoin spot



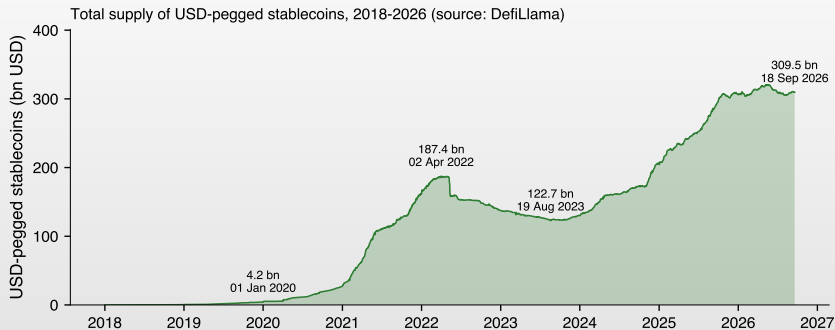
Cum citim graficul ETF-urilor pe Bitcoin spot

- ▣ **ETF spot**: deține activul însuși (bitcoinii), nu contracte futures pe el
- ▣ **ETP**: exchange-traded product, produs tranzacționat la bursă, categoria generală care include ETF-urile
- ▣ **SEC (2024)**: aprobarea ETP-urilor pe Bitcoin spot în Statele Unite, 10 ianuarie 2024
- ▣ **IBIT** (iShares Bitcoin Trust), tranzacționat din 11 ian. 2024
 - ▶ valoarea tranzacționată zilnic = $\text{preț} \times \text{numărul de unități tranzacționate}$
 - ▶ mediana 1,97 mld. USD pe zi, maxim 10,3 mld. USD (5 feb. 2026)

Ce este ancora (peg-ul) unui stablecoin?

- ▣ **Stablecoin:** un token conceput să păstreze o valoare fixă, de obicei 1 USD; de obicei, dar nu întotdeauna, garantat cu rezerve
- ▣ **Peg (ancoră):** cursul țintă, de exemplu $1 \text{ token} = 1 \text{ USD}$
 - ▶ **garantat cu rezerve:** emitentul deține numerar și titluri de stat pe termen scurt și răscumpără tokenii la 1 USD
 - ▶ **algoritm:** ancora se bazează pe un al doilea token și pe reguli de tranzacționare, fără rezerve complete
- ▣ **Depeg:** prețul de piață se îndepărtează de ancoră
- ▣ Datele noastre, Tether (USDT), 2019–2026: în $\pm 0,5\%$ față de 1 USD în 93% din zile și în $\pm 1\%$ în 98%
 - ▶ extreme de 0,974 și 1,054 USD, ambele în panica COVID-19 din martie 2020
- ▣ Stablecoin-ul algoritmic TerraUSD și-a pierdut ancora și s-a prăbușit în mai 2022

Oferta de stablecoins



Cum citim graficul stablecoin-urilor

- ▣ **Oferta:** valoarea totală a stablecoin-urilor legate de USD aflate în circulație, din [DefiLlama](#), o platformă publică de date DeFi
- ▣ 4,2 mld. USD (1 ian. 2020), maxim 187,4 mld. (2 apr. 2022), minim 122,7 mld. (19 aug. 2023), 309,5 mld. (18 sep. 2026)
- ▣ Scăderea din 2022–2023 a urmat prăbușirii TerraUSD și crahului cripto din 2022
- ▣ Reglementate în Uniunea Europeană prin [MiCA](#), [Regulamentul \(UE\) 2023/1114](#) (Markets in Crypto-Assets) și în SUA prin [GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)

Tokenizarea activelor reale

Ideea

- **RWA**: real-world assets, active reale precum obligațiuni, unități de fond, depozite sau mărfuri
- Un token pe un registru comun reprezintă un drept asupra unui astfel de activ
- Decontarea și transferul devin programabile și aproape instantanee
- Exemple: fonduri monetare și fonduri de titluri de stat tokenizate

Viziunea băncilor centrale

- **BIS**: Banca Reglementelor Internaționale, banca băncilor centrale
- **BIS (2023)**: un „registru unificat” care combină banii de bancă centrală, depozitele și activele
- **BIS (2025)**: stablecoin-urile nu trec cele trei teste ale banilor
 - ▶ unicitatea (acceptați la paritate de toți),
 - elasticitatea (oferta urmează nevoia de plăți),
 - integritatea (rezistă infracțiunilor financiare)

- Întrebare statistică: activele tokenizate moștenesc proprietățile activului suport sau pe cele ale piețelor crypto?

Reglementarea activelor digitale

	Uniunea Europeană	Statele Unite
Cadru	MiCA, Regulamentul (UE) 2023/1114	GENIUS Act, Public Law 119-27 pentru stablecoins de plată
ETP-uri crypto	note tranzacționate la bursă pe crypto	ETP-uri pe Bitcoin spot aprobate în ianuarie 2024 (SEC (2024))
Supraveghere	ESMA, EBA, autorități naționale	SEC, CFTC, autorități bancare

- ESMA: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe; EBA: Autoritatea Bancară Europeană
- SEC: Securities and Exchange Commission; CFTC: Commodity Futures Trading Commission
- Pentru modelare: datele reglementărilor sunt puncte naturale de ruptură și date pentru studii de eveniment

Recapitulare: activele digitale

- Criptomonedele sunt o clasă de active distinctă statistic, în principal prin cozile lor groase
- ETF-urile spot și stablecoin-urile au legat cripto de finanțele tradiționale
- Stablecoin-urile își păstrează ancora în majoritatea timpului, dar ancora se poate rupe
- Tokenizarea aduce activele tradiționale pe blockchain; reglementarea (MiCA, GENIUS Act) stabilește cine le poate deține

Bursa de Valori București, 1882–1948

- **1 dec. 1882:** bursa de valori și de mărfuri își începe activitatea în baza unui decret regal al Regelui Carol I **BVB (history)**
- Primele șocuri **comunicat BVB (2017)**
 - ▶ răscola țărănească din 1907 și războiul balcanic din 1912–1913
 - ▶ închisă pe durata Primului Război Mondial
- După redeschidere: circa 7 ani de creștere puternică, apoi circa 7 ani de scădere accelerată, suprapuși peste Marea Criză din 1929–1933 **comunicat BVB (2017)**
- **1929:** o nouă lege a burselor, cu expunerea de motive a ministrului Virgil Madgearu **Lege asupra burselor (1929)**
- **1948:** tranzacționarea se oprește odată cu regimul comunist și naționalizarea economiei **BVB (history)**



Ațiune UDR (Uzinele și Domeniile Reșița), iunie

1926. Scanare: EDHAC e.V.; domeniu public;

Wikimedia Commons

Palatul Bursei: casa bursei



Foto: Nicolae Ionescu (1928); domeniu public; Wikimedia Commons



Foto: Chainwit. (2023); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- Construit în 1906–1912, arhitect Ștefan Burcuș, str. Ion Ghica 4 [Palatul Bursei](#)
- Sediul Bursei și al Camerei de Comerț și Industrie București
- Din 1955: Biblioteca Centrală de Stat (astăzi Biblioteca Națională)
- Stânga: brokeri la intrare, martie 1928; dreapta: clădirea în 2023

Întrerupere și renaștere, 1948–2023

- ▣ **1948–1995:** aproape 50 de ani fără bursă [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **20 nov. 1995:** prima ședință a bursei reînființate: 905 acțiuni ale celor 6 companii listate [comunicat BVB \(2017\)](#)
- ▣ **1997:** lansarea **BET** (Bucharest Exchange Trading) pe 19 sep. 1997, la 1 000 de puncte, cu 10 companii; coșul poate avea între 10 și 20, iar azi are 20 [BVB \(indici\)](#)
 - ▶ **BET-FI:** primul indice sectorial, pentru societățile de investiții financiare (SIF-uri, listate în 1999)
- ▣ **2010:** BVB își listează propriile acțiuni pe **piața reglementată** (loc de tranzacționare autorizat conform regulilor UE) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **sep. 2020:** **FTSE Russell**, furnizor global de indici, reclassifică România de la piață de frontieră la piață emergentă (secundară) [BVB \(history\)](#)
- ▣ **iul. 2023:** Hidroelectrica se listează după cel mai mare **IPO** (ofertă publică inițială, prima vânzare de acțiuni către public) de la BVB, 1,9 mld. euro [BVB \(history\)](#)

Indicele BET, 1997–2026



Cum citim graficul BET

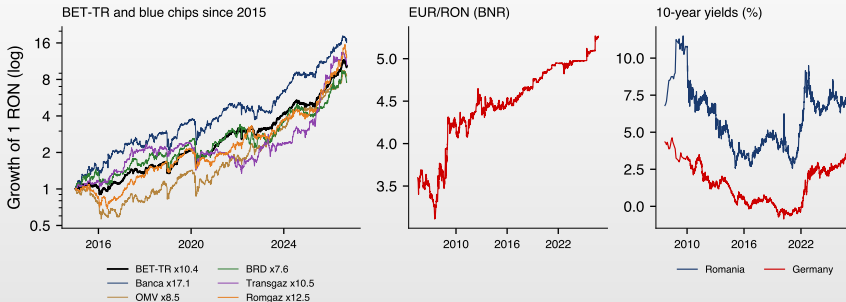
- ▣ O singură serie: valorile oficiale de închidere BET, 19 sep. 1997 – 18 sep. 2026; scară logaritmică, deci distanțe egale înseamnă variații procentuale egale
- ▣ Lansare 1 000, minim 325,78 (21 apr. 1999), maxim 10 813,59 (24 iul. 2007), minim 1 887,14 (25 feb. 2009): un drawdown de $-82,5\%$
 - ▶ maximul din 2007 a fost recuperat abia pe 16 mar. 2021, după 13,6 ani
- ▣ 19 dec. 2018: $-11,2\%$ într-o zi (de la 8 419,19 la 7 475,22), a doua zi după anunțul taxei bancare (Capitolul 1)
- ▣ Mar. 2020 (COVID-19): $-31,1\%$ de la maximul din februarie până pe 23 mar. 2020
- ▣ 18 sep. 2026: 32 757,81, de $\times 32,8$ față de lansare, un CAGR de $12,8\%$ în 29 de ani (record 36 487,21 pe 19 aug. 2026)
- ▣ Cea mai mare mișcare zilnică: 7 ian. 2009, $-12,3\%$ ($-13,1\%$ log), după $+4,8\%$ cu o zi înainte (arhiva zilnică oficială BVB [BVB \(indici\)](#))

 MFM_ch0_bvb_history

Bursa de Valori București

- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București
- ▣ **BET**: indicele celor mai tranzacționate companii românești (blue chips); **BET-TR**: varianta sa de randament total, cu dividende reinvestite
- ▣ Cele mai mari companii: bănci (Banca Transilvania, BRD), energie (OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica), utilități (Transgaz)
- ▣ Clasificată ca **Secondary Emerging** de furnizorul de indici **FTSE Russell (2026)**
- ▣ **TVBETETF**: un ETF tranzacționat la BVB care replică BET, întregul indice într-un singur titlu

Acțiuni românești, leul și randamentele titlurilor de stat



Cum citim graficul pentru România

- ▣ Datele noastre: BET-TR din sep. 2014, Hidroelectrica de la listarea din iul. 2023
- ▣ Creștere din ian. 2015, ajustată pentru dividende
 - ▶ BET-TR x10,4, Banca Transilvania x17,1, Romgaz x12,5, Transgaz x10,5, OMV Petrom x8,5, BRD x7,6
- ▣ EUR/RON, cursul oficial de referință al [BNR](#) (Banca Națională a României)
 - ▶ de la 3,60 (4 iul. 2005) la 5,26 (sep. 2026), volatilitate 2,1% pe an din 2015
 - ▶ leul nou (RON) a înlocuit leul vechi pe 1 iul. 2005 (1 RON = 10 000 ROL); arhiva BNR exprimă și cursurile anterioare în RON
- ▣ Randamente la 10 ani ale titlurilor de stat, 18 sep. 2026: România 7,33%, Germania 3,53%
 - ▶ spread de 3,8 pp, randamentul suplimentar cerut de investitori pentru riscul României; maxim 8,3 pp în mar. 2009

Datele folosite în curs

Date	Conținut	Acces în Python
Date zilnice de piață (data/market)	indici, acțiuni, ETF-uri, valută, crypto, randamente	<code>pandas.read_csv</code>
FRED	dobânzi SUA, serii macro	CSV public
BNR	cursuri oficiale de referință ale leului	XML public
DefiLlama	stablecoins, DeFi	JSON public

- ▣ Fișierele de piață: câte un CSV pe simbol, coloane date, open, high, low, close, adjusted_close, volume
- ▣ Toată încărcarea trece printr-o singură funcție, `fetch_daily(symbol, source)`
- ▣ Regulă: adjusted_close pentru acțiuni și ETF-uri, close pentru indici, valută, crypto și randamente
- ▣ EUR/RON întotdeauna din cursul de referință BNR; fișierul de piață servește doar exemplului de erori de date

Un flux minimal în Python

```
import numpy as np, pandas as pd

URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')

def load(sym, col='close'):
    d = pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                    index_col='date', parse_dates=True)
    return d[col].rename(sym)

spx = load('GSPC.INDX')           # indice: close
spy = load('SPY.US', 'adjusted_close') # ETF
btc = load('BTC-USD.CC')           # 24/7
r_spx = np.log(spx).diff()         # o serie
# analiza comuna: intai join pe PRETURI
# in zilele comune, apoi randamente
p = pd.concat([spx, btc], axis=1).dropna()
r = np.log(p).diff().dropna()
dd = spx / spx.cummax() - 1        # drawdown
```

- O singură serie: randamente pe propriul calendar, $\text{np.log}(s).diff()$ (r_t din Secțiunea 2)
- Analize comune (corelații, portofolii): întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente, ca ambele să acopere același interval (vineri → luni)
- Randamentele calculate înainte de join ar pune o mișcare Bitcoin duminică → luni lângă una S&P 500 vineri → luni și ar pierde weekendurile Bitcoin
- $\text{spx} / \text{spx.cummax}() - 1$: drawdown-ul DD_t
- Cripto se tranzacționează zilnic: anualizați cu 365, nu cu 252

Capcane în date: exemple reale

- ▣ **Cotație eronată (bad tick):** un preț greșit într-un fișier de date, de obicei un salt inversat a doua zi
- ▣ EUR/RON în fișierul de piață (data/market), folosit doar pentru acest exemplu
 - ▶ variații logaritmice zilnice de $\pm 15\%$ pe 13–14 aug. 2025 și de $\pm 12\%$ la începutul lui ian. 2022, fiecare inversată a doua zi
 - ▶ volatilitate anualizată 2015–2026: **12,1%** cu aceste cotații, **2,1%** cu cursurile de referință BNR
- ▣ Randamentul la 10 ani al României: o valoare de 0,00% pe 24 dec. 2013 și valori repetate în zilele de duminică la sfârșitul lui 2022
- ▣ Câteva cotații eronate au umflat estimarea volatilității de peste cinci ori: curățarea datelor face parte din model

Listă de verificare a datelor

- ▣ Reprezentați grafic seria brută și listați cele mai mari randamente
- ▣ Comparați două surse, când este posibil
- ▣ Verificați ajustările: dividende, split-uri, denominări
- ▣ Eliminați zilele fără tranzacționare și valorile aberante izolate și documentați fiecare modificare
- ▣ Calculați randamentele pe calendarul propriu al fiecărui activ înainte de a alinia activele
- ▣ Atenție la supraviețuire: firmele delistate dispar din listele actuale ale indicilor, deci eșantioanele trecute arată prea bine

O întrebare deschisă: schimbă investițiile pasive formarea prețurilor?

- ▣ Fondurile pasive cumpără indicele proporțional cu capitalizarea, indiferent de informațiile despre fiecare firmă
- ▣ Haddad, Huebner & Loualiche (2025): într-un sistem de cerere estimat pentru instituțiile din SUA, investitorii activi compensează doar două treimi dintr-o schimbare în comportamentul celorlalți
 - ▶ creșterea investițiilor pasive în 20 de ani a făcut cererea pentru acțiunile individuale cu 11% mai inelastică
- ▣ Sammon (2025): o deținere pasivă mai mare face ca prețurile să anticipeze mai puțin anunțurile de profit
- ▣ Deschis: efectul agregat asupra concentrării, volatilității și descoperirii prețului
 - ▶ deținerea pasivă este endogenă; identificarea se bazează pe reconstituirile indicilor și pe șocuri de fluxuri

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Listează lucrări din reviste cu recenzie, din 2018 încoace, despre deținerea pasivă și informativitatea prețurilor. Pentru fiecare: DOI, strategia de identificare, estimația principală. Marchează orice lucrare despre care nu ești sigur că există.
- ▶ Rezolvați fiecare DOI pe Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă; citiți voi rezumatul

▣ Ipoteză

- ▶ Dă trei explicații concurente pentru faptul că SPY a bătut RSP după 2015 (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme). Pentru fiecare, o implicație testabilă pe care celelalte nu o au.

▣ Date și cod

- ▶ Scrie cod Python care citește SPY.US și RSP.US din data/market (adjusted_close), face join pe prețuri în zilele comune și testează H_0 : media diferenței zilnice a randamentelor $\log = 0$, cu statistica t Newey-West.
- ▶ Replicați întâi o cifră cunoscută: SPY $\times 12,7$ și RSP $\times 11,9$ din aprilie 2003 (graficul concentrării)

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scribe un plan de robustețe preînregistrat: subeșantioane, lățimi de bandă HAC, randamente simple vs log, o versiune neutră pe sectoare. Spune dinainte ce rezultat ar infirma ipoteza.

▣ Critică

- ▶ Joacă rolul unui recenzent ostil. Listează cele mai serioase trei amenințări la adresa identificării în acest design și testul care răspunde fiecăreia.

▣ Raport

- ▶ Estimația, eroarea standard, eșantionul, fiecare specificație încercată (și cele eșuate)
- ▶ Prompturile care au influențat o decizie intră în AI_USE.md

- ▣ Asistentul propune; omul decide ce se testează, în ce ordine și ce contează ca dovadă

Ce verifică cercetătorul

- **Referințe inventate:** rezolvați fiecare DOI pe Crossref; titlul, autorii și revista trebuie să coincidă
- **Câmpul de preț greșit:** `close` în loc de `adjusted_close` pierde dividendele
 - ▶ test: reproduceți întâi multiplii de randament total din graficul concentrării
- **Randamente înainte de join:** calendare nepotrivite; test: întâi join pe prețuri, apoi numărați zilele comune
- **Alegerea ferestrei convenabile:** semnul diferenței depinde de data de început
 - ▶ test: fixați ferestrele dinainte și raportați-le pe toate
- **Putere mică:** „ne semnificativ” nu înseamnă „niciun efect”
 - ▶ test: efectul minim detectabil $MDE = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \text{e.s.} \approx 2,8 \times \text{e.s.}$ (e.s.: eroarea standard)
- **Cauzalitate:** $SPY - RSP$ este un rezultat, nu o măsură a deținerii pasive; e nevoie de o sursă de variație exogenă

Mini-caz: există o primă de concentrare?

- O propunere tipică a asistentului: „fluxurile pasive favorizează cele mai mari firme, deci ponderile după capitalizare bat ponderile egale”
- Test: $d_t = r_{SPY,t} - r_{RSP,t}$, randamente log zilnice după join pe prețuri în zilele comune
 - ▶ $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$ față de $H_1 : \mathbb{E}[d_t] \neq 0$; statistica t Newey–West
- Mai 2003 – septembrie 2026 (5 884 de zile): diferența medie +0,29% pe an, $t = 0,27$
- Jumătăți fixate dinainte: 2003–2014 –2,28% pe an ($t = -1,75$); 2015–2026 +2,85% ($t = 1,63$)
- MDE pentru 2015–2026: 4,9% pe an, mai mare decât estimația însăși
- Interpretare: semnul se schimbă între jumătăți și niciuna nu este semnificativă
 - ▶ „prima” ține de fereastra aleasă, nu este o dovadă a unui efect al investițiilor pasive

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- **Întrebare:** rezistă diferența $SPY - RSP$ după controlul pentru randamentele sectoarelor?
 - ▶ regresați d_t pe ETF-urile sectoriale (XLK, XLC, XLF, ...) din data/market; testați H_0 : termenul liber = 0
- **Replicați întâi:** $SPY \times 12,7$, $RSP \times 11,9$ și statisticile t din mini-caz
- **Livrabile**
 - ▶ o notă de preînregistrare (H_0 , H_1 , test, eșantion, corecții) încărcată prin commit înainte de rezultate
 - ▶ codul ca Quantlet; un raport cu estimații, erori standard și MDE
- **Jurnale:** prompturile care au influențat decizii în AI_USE.md; fiecare eroare prinsă (o referință falsă, un câmp de preț greșit) în AI_ERRORS.md

Idei principale

- ▣ Piețele din 2026 combină burse, dealeri OTC, ETF-uri, algoritmi și blockchain-uri
- ▣ În 2000–2026 se repetă aceleași tipare: drawdown-uri adânci, vârfuri scurte de volatilitate, corelații care se schimbă cu regimul macroeconomic
- ▣ Fiecare cifră este o estimatie
 - ▶ un randament mediu este cunoscut cu $\pm\sigma_a/\sqrt{Y}$, un raport Sharpe cu circa $\pm 1/\sqrt{Y}$, oricare ar fi frecvența eșantionării
 - ▶ scalarea cu $\sqrt{h}$, corelațiile și drawdown-urile au ipoteze pe care datele le încalcă adesea
- ▣ Investițiile pasive au crescut concentrarea; crypto s-a apropiat de piețele tradiționale prin ETF-uri și stablecoins
- ▣ Calitatea datelor este o decizie de modelare: sursele, ajustările și calendarele schimbă rezultatele

Urmează: Capitolul 1, Fapte stilizate

Întrebări de cercetare pentru Capitolul 1

- ▣ Este indicele de coadă al randamentelor zilnice peste 4, astfel încât kurtosisul și funcția de autocorelație a lui r_t^2 să fie bine definite?
- ▣ Scade autocorelația lui $|r_t|$ exponențial sau hiperbolic (memorie lungă)?
- ▣ La ce orizont agregarea aduce randamentele aproape de distribuția Normală?
- ▣ Sunt aceleași fapte valabile pentru S&P 500, Bitcoin, acțiunile BVB și EUR/RON și cum le testăm cu date dependente, cu cozi groase?

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Digital Transformation on Finance
-  Cryptos, NFTs, Digital Assets
-  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
-  Statistics of Financial Markets

Bibliografie (1/3)

- ▣ Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). *The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality*. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- ▣ Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R. (2018). *Do ETFs increase volatility?* *Journal of Finance*, 73(6), 2471–2535.
- ▣ BIS (2023). *Blueprint for the future monetary system: improving the old, enabling the new*. Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ BIS (2025). *The next-generation monetary and financial system*. Annual Economic Report, Capitolul III.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). *Expected stock returns and variance risk premia*. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Brandimarte, P. (2018). *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*. Wiley.
- ▣ Brown, S.J., Goetzmann, W., Ibbotson, R.G., Ross, S.A. (1992). *Survivorship bias in performance studies*. *Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). *The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response*. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ Burns, P., Engle, R., Mezrich, J. (1998). *Correlations and volatilities of asynchronous data*. *Journal of Derivatives*, 5(4), 7–18.
- ▣ BVB (2017). *22 de ani de la prima tranzacție la Bursa de Valori București*. Comunicat de presă, 20 noiembrie 2017.
- ▣ BVB. *Indicii BVB: BET, lansat pe 19 septembrie 1997*. Bursa de Valori București.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). *Variance risk premiums*. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.

Bibliografie (2/3)

- ▣ ESMA. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), Regulamentul (UE) 2023/1114.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- ▣ FTSE Russell (2026). *FTSE Equity Country Classification*, Interim Announcement, aprilie 2026.
- ▣ Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing. *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance* (ed. a 3-a). Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Springer.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- ▣ Merton, R.C. (1980). On estimating the expected return on the market. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. White paper.
- ▣ Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values? *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petajisto, A. (2017). Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds. *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Sammon, M. (2025). Passive ownership and price informativeness. *Management Science*, 71(6), 4582–4598.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ SEC (2024). Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products, 10 ianuarie 2024.
- ▣ U.S. Congress. Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), Public Law 119-27.
- ▣ Cod și date: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_00